

ReceiptWise

Mini-Project 3 - OCR Expense Tracker & Receipt Parser

Course	Cross-Platform Mobile App Development (VKU)
Student	Nguyễn Thành Thịnh
Student ID	23IT262
Submission Date	08/10/2026

1. General Information & Deliverable Links

ReceiptWise là ứng dụng Flutter Android offline-first giúp chụp hoặc chọn hóa đơn, crop ảnh, nhận diện văn bản bằng Google ML Kit trên thiết bị, phân tích merchant/ngày/tổng tiền bằng Regex + heuristic, cho người dùng xác nhận rồi lưu giao dịch trong SQLite.

Deliverable	Link / trạng thái
Live demo website	receiptwise-demo.onrender.com HTTP 200
APK cài trên mobile	Download ReceiptWise.apk - release arm64, SHA-256: FC296B24D070A55034FF80E6F7C927E9A886CEE3B50937B1B3EE27B069C8E6E2
GitHub repository	github.com/meomeohuhu/MNPRJ3
Video demo	Chưa quay; kịch bản tại docs/video-script.md

2. Feature Implementation Checklist

Hạng mục	Trạng thái
Material 3, tiếng Việt, light/dark theme	Đã triển khai
Camera, flash, focus, gallery, crop	Đã triển khai; cropper activity và lifecycle đã xử lý
OCR offline ML Kit	Đã triển khai; có timeout và xử lý ảnh lớn
Regex/heuristic parser + review	Đã triển khai; hỗ trợ nhiều nhãn tổng và fallback cần xác nhận
SQLite CRUD và file persistence	Đã triển khai trong source
History, search, filter, detail	Đã triển khai
Donut/weekly chart	CustomPainter, animation và tap interaction
Static landing page + APK download	Đã deploy trên Render

3. Technical Architecture & Project Structure

Ứng dụng tách presentation, model, service, repository và provider. **ExpenseProvider** dùng ChangeNotifier điều phối trạng thái và refresh sau CRUD. **DatabaseService** quản lý SQLite version 1; **FileStorageService** lưu ảnh/thumbnails trong application documents. **OcrService** chỉ phụ trách ML Kit; **ReceiptParserService** là pure Dart để test độc lập; **AggregationService** gom dữ liệu theo tuần, tháng và danh mục.

```
lib/  
├─ app/           # Material 3 theme và app shell  
├─ core/          # constants, formatters, reusable widgets  
├─ models/        # Expense, receipt parse result  
├─ features/      # home, scanner, expenses, history, analytics  
├─ services/      # OCR, parser, database, storage, aggregation  
├─ repositories/  # SQLite repository  
├─ providers/     # ExpenseProvider / ChangeNotifier  
└─ main.dart
```

Luồng xử lý chính

Camera/Gallery → Crop thật → OcrService → ReceiptParserService → ReceiptReviewScreen → ExpenseProvider → SQLite + application documents → Dashboard/History/Analytics.

Offline OCR và receipt parser

- ML Kit chạy on-device, không Firebase, không cloud API, không yêu cầu internet sau khi model thiết bị sẵn sàng.
- Chuẩn hóa Unicode/whitespace và dấu tiếng Việt trước khi phân tích.
- Nhận các nhãn: **TỔNG, TỔNG CỘNG, TỔNG THANH TOÁN, TỔNG TIỀN, THÀNH TIỀN, TOTAL, AMOUNT DUE.**
- Hỗ trợ `150.000đ`, `150,000 VND`, `150 000 VNĐ`, `1,300,000`; loại trừ VAT, giảm giá, tiền thừa và tổng số lượng.
- Nếu OCR tách nhãn và số tiền thành hai dòng hoặc độ tin cậy thấp, parser vẫn điền candidate và đánh dấu trường cần người dùng kiểm tra.

Công nghệ và phiên bản xác minh

Flutter 3.47.6, Dart 3.13.5, Material 3, Provider 6.1.5+1, sqflite 2.4.4+1, camera 0.11.4, image_picker 1.2.4, image_cropper 8.1.0, google_mlkit_text_recognition 0.15.1, path_provider 2.1.6 và intl 0.19.0.

4. Empirical Evidence & Testing

Validation	Kết quả
<code>flutter pub get</code>	Pass, dependencies resolved
<code>flutter analyze</code>	No issues found
<code>flutter test</code>	14 tests passed
<code>flutter build apk --debug --target-platform android-arm64</code>	Pass; debug APK signed by Android debug keystore
<code>flutter build apk --release --target-platform android-arm64</code>	Pass; release APK signed with environment-based keystore
<code>apksigner verify --verbose --print-certs</code>	Debug/release: APK Signature Scheme v2, RSA 2048-bit, one signer
Render static site	Landing page và APK URL đã kiểm tra HTTP 200

Test parser bill thực tế: bill spa với `TỔNG: VND 1,300,000`, bill bán lẻ với `TỔNG TIỀN (VND): 188,350`, bill nhà hàng với `TỔNG CỘNG: 180,000`, ngày có kèm giờ, VAT, giảm giá, tiền thừa và ảnh có nhiều candidate.

Ảnh chụp màn hình: chưa chèn ảnh giả. Môi trường build không có Android device/emulator kết nối để tạo screenshot thực tế; khi demo cần bổ sung Dashboard, Scanner, Review và Analytics từ thiết bị thật.

5. Technical Challenges & Resolutions

Thách thức	Giải pháp
APK không cài được do thiếu signature	Cấu hình debug signing mặc định, release signing qua environment variables và validation task.
App văng khi crop ảnh	Khai báo `UCropActivity`, xử lý camera lifecycle và bắt lỗi gallery/crop.
Locale data chưa khởi tạo	Gọi <code>initializeDateFormatting('vi_VN')</code> trước <code>runApp</code> .
Tiền bị trống hoặc OCR tách dòng	Đọc candidate ở dòng kè, hỗ trợ currency dính và fallback có cờ không chắc chắn để Review chỉnh sửa.
Ảnh quá lớn/OCR treo	Crop giới hạn 2200×3200, timeout 30 giây và báo lỗi rõ ràng.

Hướng dẫn nộp và demo

- Mở live demo để giới thiệu sản phẩm: receiptwise-demo.onrender.com.
- Tải APK từ [link APK mobile](#), cài trên Android và cấp quyền camera.
- Demo một bill mỗi lần, crop sát bill, kiểm tra lại số tiền/ngày ở màn hình Review trước khi lưu.
- Trình bày source tại [GitHub repository](#).